Riesgo físico de la caminata RL

para los motores y la integridad del NAO V6

Análisis en simulación (MuJoCo, modelo oficial V6) · 13 de octubre de 2026 · versiones rl_v1.0 y rl_v1.1

Respuesta corta

Sí hay riesgo, y está concentrado en las RODILLAS y los TOBILLOS (pitch). La caminata RL les pide trabajar en el límite térmico del motor real y, en las rodillas, a velocidades que el motor real no alcanza.
Una carrera de ~11 s no debería dañar el robot, pero corridas seguidas sin enfriar sí pueden recalentar las rodillas, y la caminata podría no funcionar igual en el robot real. Las caderas (roll/yaw) y los tobillos (roll) están holgados. B-Human y NAOqi son mucho más suaves con los motores.

Semáforo de riesgo

Qué	Riesgo	Dato (RL v1.0 y v1.1, 0.40–0.50 m/s)
Rodillas: velocidad	ALTO	Picos de 7.4–8.6 rad/s (p99) contra 6.96 rad/s máx. del motor sin carga. 10–19 % del tiempo fuera de la curva par-velocidad real.
Rodillas y tobillos: calor	ALTO	Par medio (RMS) = 96–110 % del par continuo del motor. 27–34 % del tiempo por encima del continuo.
Tobillo pitch: par máximo	MEDIO	3–16 % del tiempo en el tope de 5 N·m de la simulación (el motor aguanta ~8.5 N·m en parada, pero no sostenido).
Impactos del pie	MEDIO	Pico 2.3–2.9 × el peso del robot (B-Human 2.05 ×, NAOqi 1.13 ×).
Hombro izquierdo	MEDIO	94 % del tiempo a menos de 3° de su tope mecánico (brazo fijo, E49).
Energía	MEDIO	57–70 J por metro (B-Human 36 J/m): ~1.6–2 × más trabajo.
Caderas roll/yaw, tobillo roll	BAJO	Par medio 18–47 % del continuo; velocidades < 90 % del máximo.
Choques entre piernas	BAJO	0 % del tiempo en las corridas medidas.

Qué hacer antes del robot real (recomendación; no se cambió nada del código)

1. Primeras pruebas con el robot suspendido y luego con arnés (ya es regla del proyecto), leyendo la temperatura de cada motor (ALMemory .../Temperature/Sensor/Value) y parando si pasa de ~70 °C.
2. Empezar con vx_cmd bajo (0.30–0.35) y subir de a poco; dejar enfriar entre corridas (≥ 2–3 min).
3. Siguiente versión (rl_v1.2): agregar al entrenamiento el límite real de los motores (curva par-velocidad y par continuo) y un castigo a la velocidad y al par de rodilla; no dejar el hombro contra el tope.
4. Paro de seguridad a bordo por temperatura, además del paro por inclinación y el botón del pecho.

Aclaración de versiones

rl_v1.0 = generación carrera_v03 · rl_v1.1 = agente_071 de la ronda 2 de 100 agentes.
Los tiempos de 12.4 s y 11.2 s son de rl_v1.0 con vx_cmd 0.40 y 0.45 m/s; rl_v1.1 hace 10.7 s (0.45) y 9.7 s (0.50).
B-Human (réplica) hace 16.4 s y NAOqi 48.8 s en las mismas condiciones (μ 0.8, con visión).

Cómo se midió

Se corrió cada caminata 3 veces (semillas 1000–1002) en la pista de 5 m, con fricción 0.8 y visión, sin perturbaciones, hasta la meta. En CADA paso de física (2 ms) se registró, para las 11 articulaciones de las piernas y los 2 hombros: el par del motor, la velocidad, la posición frente a sus topes, y la fuerza de cada pie contra el piso. Las cuatro caminatas usan el mismo modelo del NAO V6 y los mismos servos (kp 40, par máximo 5 N·m, valores de B-Human), así que la comparación es justa.

Con qué se compara: los motores reales del NAO V6

Articulaciones	Motor	Reductora	Par de parada [N·m]	Par continuo [N·m]	Vel. máx. sin carga [rad/s]
HipPitch, KneePitch, AnklePitch	Tipo 5 (22NT Z20)	130.85	8.5	2.33	6.96 (399 °/s)
HipYawPitch, HipRoll, AnkleRoll	Tipo 1	201.3	12.0	2.47	4.16 (238 °/s)
ShoulderPitch	(sin dato confiable)	—	—	—	—

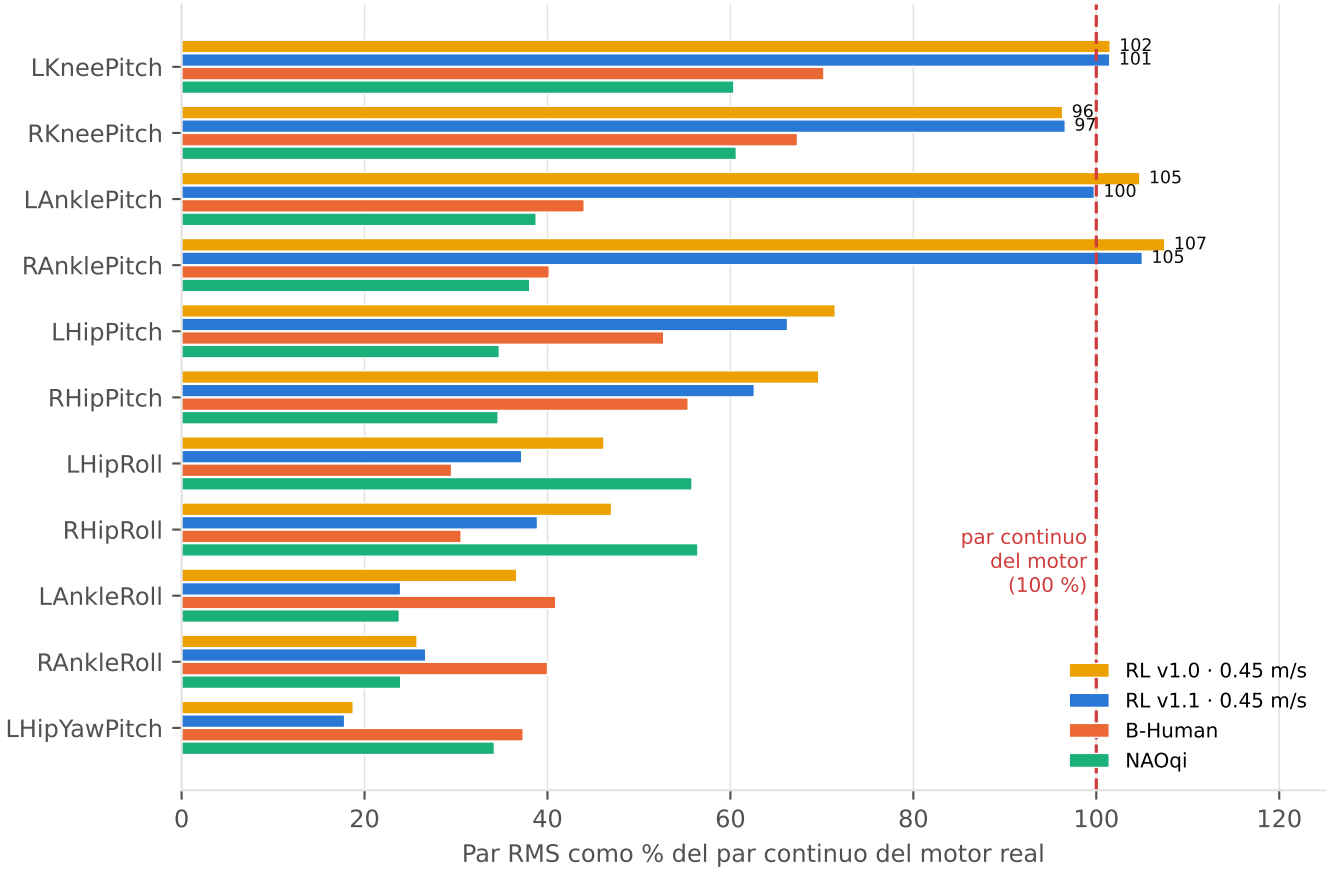
Par en la articulación = par del motor × reductora, SIN la pérdida del engranaje: son cotas superiores; el motor real da algo menos. Por eso los riesgos de este informe son, si acaso, optimistas.
Fuentes: hoja técnica NAO 6 de Aldebaran (motor tipo 5: 65 mN·m en parada, 17.8 mN·m continuo, 8700 rpm; asignación de motores y reductoras por articulación) y documentación de motores de Aldebaran (motor tipo 1 con reductora 201.3: 11.97 N·m de parada, 2.47 N·m nominal, 238 °/s).

Qué significa cada métrica

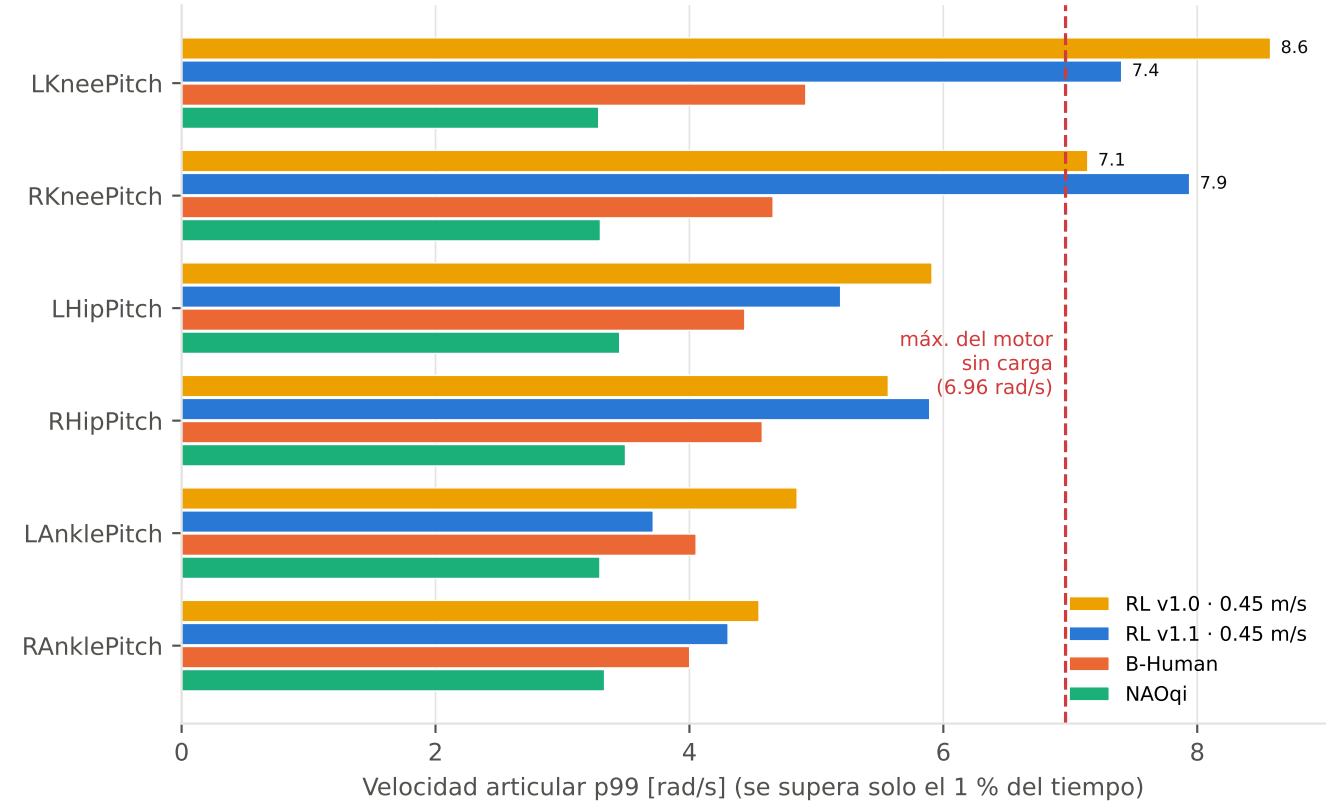
Métrica	Interpretación
Par RMS / par continuo	Cuánto calienta el motor. ≈100 % = trabajando en su límite térmico todo el tiempo.
% tiempo sobre el continuo	Fracción del tiempo con par por encima del que el motor sostiene sin recalentarse.
% tiempo en 5 N·m	Fracción del tiempo en que el servo simulado está saturado (el motor real llegaría a ~8.5 N·m
Velocidad p99 / máx. del motor	Velocidad que se supera solo el 1 % del tiempo, contra la máxima del motor sin carga.
% fuera de la curva par-velocida	El motor de CC no puede dar par alto y velocidad alta a la vez: par máx = parada × (1 − vel/v Estos instantes son físicamente imposibles para el motor real: la simulación es optimista ahí.
Impacto del pie / peso	Fuerza máxima del pie contra el piso dividida por el peso del robot (52.6 N). Golpes = desgast
% cerca del tope	Tiempo a menos de 3° del límite mecánico de la articulación.

Dónde está el esfuerzo

1. Calor: par medio de cada articulación frente al par continuo



2. Velocidad: las rodillas del RL superan lo que el motor real puede girar



Detalle por articulación

Promedio de 3 corridas · μ 0.8 · con visión · sin perturbaciones · v1.1 y v1.0 a 0.45 m/s · B-Human a 0.30 m/s

RL v1.1 · 0.45 m/s · tiempo 10.7 s · impacto pico 2.32 × peso · energía 57 J/m

Articulación	Par RMS [N·m]	Par p99 [N·m]	RMS / continuo	% t sobre continuo	% t en 5 N·m	Vel. p99 [rad/s]	% fuera curva par-vel.	% cerca del tope
LHipYawPitch	0.44	1.21	18 %	0 %	0.0 %	0.8	0.0 %	0 %
LHipRoll	0.92	2.27	37 %	0 %	0.0 %	0.8	0.0 %	0 %
LHipPitch	1.54	3.99	66 %	13 %	0.3 %	5.2	0.4 %	0 %
LKneePitch	2.36	5.00	101 %	33 %	4.3 %	7.4	10.7 %	0 %
LAnklePitch	2.32	5.00	100 %	34 %	2.8 %	3.7	0.1 %	0 %
LAnkleRoll	0.59	1.81	24 %	0 %	0.0 %	1.1	0.0 %	0 %
RHipRoll	0.96	1.99	39 %	0 %	0.0 %	0.6	0.0 %	0 %
RHipPitch	1.46	4.50	63 %	9 %	0.5 %	5.9	3.9 %	0 %
RKneePitch	2.25	5.00	97 %	30 %	5.9 %	7.9	16.4 %	0 %
RAnklePitch	2.45	5.00	105 %	29 %	13.0 %	4.3	1.0 %	0 %
RAnkleRoll	0.66	1.86	27 %	0 %	0.0 %	2.5	0.0 %	0 %
LShoulderPitch	0.39	0.67	—	—	0.2 %	1.3	—	94 %
RShoulderPitch	0.41	0.98	—	—	0.2 %	1.7	—	0 %

RL v1.0 · 0.45 m/s · tiempo 11.2 s · impacto pico 2.83 × peso · energía 69 J/m

Articulación	Par RMS [N·m]	Par p99 [N·m]	RMS / continuo	% t sobre continuo	% t en 5 N·m	Vel. p99 [rad/s]	% fuera curva par-vel.	% cerca del tope
LHipYawPitch	0.46	1.32	19 %	0 %	0.0 %	1.0	0.0 %	0 %
LHipRoll	1.14	2.34	46 %	0 %	0.2 %	1.1	0.0 %	0 %
LHipPitch	1.66	4.98	71 %	15 %	1.0 %	5.9	5.7 %	0 %
LKneePitch	2.36	5.00	102 %	34 %	6.1 %	8.6	17.3 %	0 %
LAnklePitch	2.44	5.00	105 %	30 %	12.0 %	4.8	0.8 %	0 %
LAnkleRoll	0.90	2.61	37 %	2 %	0.2 %	1.6	0.0 %	0 %
RHipRoll	1.16	2.26	47 %	0 %	0.0 %	1.3	0.0 %	0 %
RHipPitch	1.62	4.78	70 %	15 %	0.9 %	5.6	3.7 %	0 %
RKneePitch	2.24	5.00	96 %	29 %	4.3 %	7.1	11.5 %	0 %
RAnklePitch	2.50	5.00	107 %	30 %	16.0 %	4.5	2.1 %	0 %
RAnkleRoll	0.64	1.79	26 %	0 %	0.0 %	1.8	0.2 %	0 %
LShoulderPitch	0.38	0.88	—	—	0.2 %	1.6	—	94 %
RShoulderPitch	0.41	0.88	—	—	0.2 %	1.3	—	0 %

Detalle por articulación: B-Human y NAOqi

Mismas condiciones; sirven de referencia de caminatas conservadoras con los motores

B-Human · tiempo 16.4 s · impacto pico 2.05 × peso · energía 36 J/m

Articulación	Par RMS [N·m]	Par p99 [N·m]	RMS / continuo	% t sobre continuo	% t en 5 N·m	Vel. p99 [rad/s]	% fuera curva par-vel.	% cerca del tope
LHipYawPitch	0.92	1.66	37 %	0 %	0.0 %	1.1	0.0 %	0 %
LHipRoll	0.73	1.28	30 %	0 %	0.0 %	0.9	0.0 %	0 %
LHipPitch	1.23	3.61	53 %	7 %	0.0 %	4.4	0.0 %	0 %
LKneePitch	1.64	2.87	70 %	16 %	0.1 %	4.9	0.1 %	0 %
LAnklePitch	1.03	3.56	44 %	5 %	0.0 %	4.1	0.0 %	0 %
LAnkleRoll	1.01	2.71	41 %	3 %	0.0 %	0.9	0.0 %	0 %
RHipRoll	0.75	1.31	31 %	0 %	0.0 %	0.9	0.0 %	0 %
RHipPitch	1.29	3.90	55 %	7 %	0.0 %	4.6	0.0 %	0 %
RKneePitch	1.57	2.86	67 %	15 %	0.0 %	4.7	0.0 %	0 %
RAnklePitch	0.94	3.14	40 %	4 %	0.0 %	4.0	0.0 %	0 %
RAnkleRoll	0.99	2.81	40 %	3 %	0.0 %	0.9	0.0 %	0 %
LShoulderPitch	0.17	0.40	—	—	0.0 %	0.2	—	0 %
RShoulderPitch	0.17	0.40	—	—	0.0 %	0.2	—	0 %

NAOqi · tiempo 48.8 s · impacto pico 1.13 × peso · energía 69 J/m

Articulación	Par RMS [N·m]	Par p99 [N·m]	RMS / continuo	% t sobre continuo	% t en 5 N·m	Vel. p99 [rad/s]	% fuera curva par-vel.	% cerca del tope
LHipYawPitch	0.84	1.84	34 %	0 %	0.0 %	1.1	0.0 %	0 %
LHipRoll	1.38	2.73	56 %	11 %	0.0 %	2.0	0.0 %	0 %
LHipPitch	0.81	1.69	35 %	0 %	0.0 %	3.5	0.0 %	0 %
LKneePitch	1.41	3.20	60 %	9 %	0.0 %	3.3	0.0 %	0 %
LAnklePitch	0.90	2.22	39 %	0 %	0.0 %	3.3	0.0 %	0 %
LAnkleRoll	0.59	1.46	24 %	0 %	0.0 %	2.1	0.0 %	0 %
RHipRoll	1.39	2.76	56 %	12 %	0.0 %	2.0	0.0 %	0 %
RHipPitch	0.81	1.68	35 %	0 %	0.0 %	3.5	0.0 %	0 %
RKneePitch	1.41	3.22	61 %	9 %	0.0 %	3.3	0.0 %	0 %
RAnklePitch	0.89	2.16	38 %	0 %	0.0 %	3.3	0.0 %	0 %
RAnkleRoll	0.59	1.45	24 %	0 %	0.0 %	2.1	0.0 %	0 %
LShoulderPitch	0.14	0.33	—	—	0.0 %	0.1	—	0 %
RShoulderPitch	0.15	0.34	—	—	0.0 %	0.1	—	0 %

Comparación de las seis configuraciones

Caminata	Tiempo 5 m	Peor par RMS / continuo	Rodilla: % t sobre continuo	Rodilla: vel. p99 [rad/s]	Rodilla: % fuera curva par-vel.	Impacto pico / peso	Energía [J/m]
RL v1.0 · 0.40 m/s	12.4 s	105 %	33 %	8.3	16.1 %	2.90 ×	70
RL v1.0 · 0.45 m/s	11.2 s	107 %	34 %	8.6	17.3 %	2.83 ×	69
RL v1.1 · 0.45 m/s	10.7 s	105 %	33 %	7.9	16.4 %	2.32 ×	57
RL v1.1 · 0.50 m/s	9.7 s	110 %	34 %	8.5	18.5 %	2.41 ×	58
B-Human	16.4 s	70 %	16 %	4.9	0.1 %	2.05 ×	36
NAOqi	48.8 s	61 %	9 %	3.3	0.0 %	1.13 ×	69

Cómo leerlo

- El RL va casi al doble de rápido que B-Human y lo logra pidiéndole más a rodillas y tobillos: más par sostenido, más velocidad y golpes más fuertes. Subir de 0.40 a 0.50 m/s casi no cambia el par medio, pero sí la velocidad.
- rl_v1.1 es algo más suave que rl_v1.0 a la misma velocidad: impactos 2.3 × contra 2.8 × el peso y 18 % menos energía.
- El punto débil del realismo: la simulación deja que la rodilla gire a ~8 rad/s con par alto. El motor real no puede (6.96 rad/s sin carga y menos con carga). En el robot, la rodilla se quedará atrás del ángulo pedido: el paso será más corto o descoordinado. Esto puede hacer fallar la caminata antes que dañar el motor.
- Calor: el par medio ≈ el continuo significa que el motor se calienta de forma sostenida. En 11 s no alcanza a sobrecalentarse; en muchas corridas seguidas (pruebas, entrenamiento en el robot) sí. Los NAO protegen sus motores bajando la rigidez cuando se calientan, lo que también puede hacer caer al robot.
- El hombro izquierdo empujado contra su tope todo el tiempo no aparece como par alto (el brazo pesa poco), pero apoyar una articulación en su tope de forma continua no es buena práctica: dejarle margen en la siguiente versión.

Límites de este análisis

- Es simulación: el servo simulado no tiene curva par-velocidad, retardo, ni juego en los engranajes, y su par está recortado a 5 N·m (valor de B-Human), entre el continuo (~2.3–2.5) y el de parada (~8.5–12) del motor real.
- Las especificaciones no incluyen la eficiencia del engranaje (el motor real da menos par): el riesgo real es igual o mayor que el mostrado.
- El dato del motor tipo 1 viene de la documentación de motores de Aldebaran (versiones anteriores, misma reductora 201.3).
- No hay modelo térmico: el calentamiento se infiere de par RMS contra par continuo.
- Corridas sin perturbaciones; con empujones y salidas torcidas el esfuerzo pico es mayor.
- La confirmación definitiva es medir corriente y temperatura en el robot real (sesión real #1, paso 69).

Archivos de origen

Mediciones: script de análisis en el scratchpad de la sesión (riesgo_motores.py → riesgo.json); no forma parte del repo. Políticas: policies/rl_v1.0 (= carrera_v03) y policies/rl_v1.1 (= agente_071, ronda 2). Réplicas de B-Human y NAOqi: demo/caminatas/. Modelo: assets/nao/nao.xml (NaoV6H25.rsi3 de B-Human).